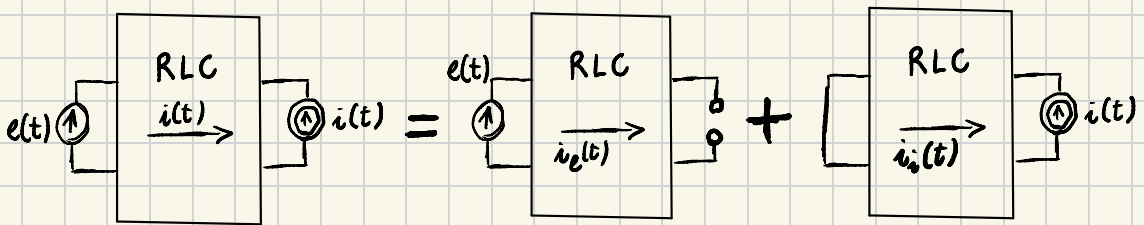


WYKŁAD 5

Zasada superpozycji - odpowiedź obwodu liniowego na wiele źródeł istniejących w obwodzie, jest sumą odpowiedzi czasowych obwodu na każde wymuszenie z osobna

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_C = -j\frac{1}{\omega C}$$

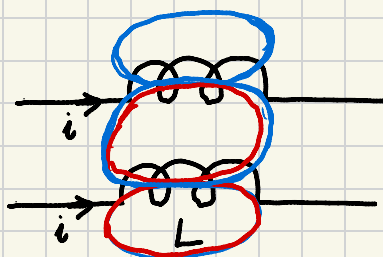


$$i(t) = i_e(t) + i_i(t)$$

Obwody magnetycznie sprzężenie



$$U_L = \frac{d\psi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt}$$



$$\psi_1 = \psi_{11} \pm \psi_{12}$$

$$\psi_2 = \psi_{21} \pm \psi_{22}$$

$$U_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = \frac{d\psi_{11}}{dt} \pm \frac{d\psi_{12}}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$$

$$U_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \frac{d\psi_{21}}{dt} \pm \frac{d\psi_{22}}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

$$U_1 = j\omega L_1 I_1 \pm j\omega M I_2$$

$$U_2 = j\omega L_2 I_2 \pm j\omega M I_1$$

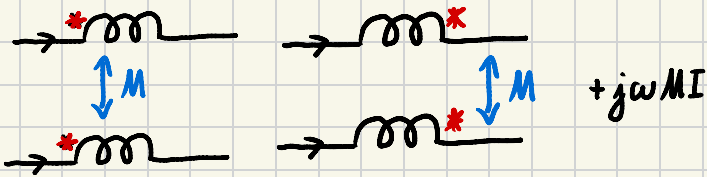
L_1, L_2 - indukcyjność własna cewki

M - indukcyjność wzajemna cewek

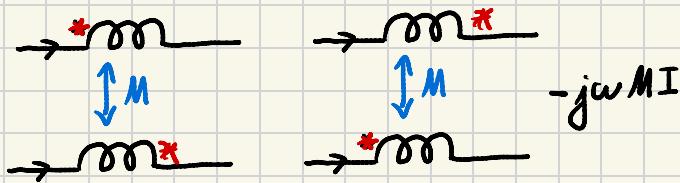
$$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2} \quad k = 1 \rightarrow M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

$$0 < k < 1 \quad k = 0 \rightarrow M = 0$$

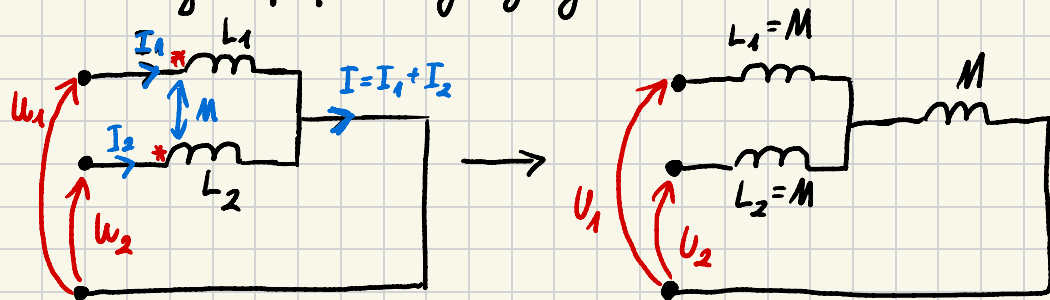
+ → sprzężenie dodatnie



- → sprzężenie ujemne



Eliminacja sprzężeń magnetycznych



$$U_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M (I - I_1) = j\omega (L_1 - M) + j\omega M I$$

$$U_2 = j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 = j\omega L_2 I_2 + j\omega M (I - I_2) = j\omega (L_2 - M) + j\omega M I$$

Reguła eliminacji sprzężeń

1) Przy eliminacji sprzężeń kierunek prądu w cewkach nie odgrywa żadnej roli

2) Przy wielu sprzężeniach magnetycznych eliminacja sprzężeń odbywa się kolejno dla każdej pary cewek sprzężonych

3) Jeśli początki wzwojów 2 cewek sprzężeń są jednakowo wyznaczone względem wspólnego węzła

$$\text{to: } L_1 = L_1 - M$$

$$L_2 = L_2 - M$$

w gałęzi wspólnej należy wstawić $+M$

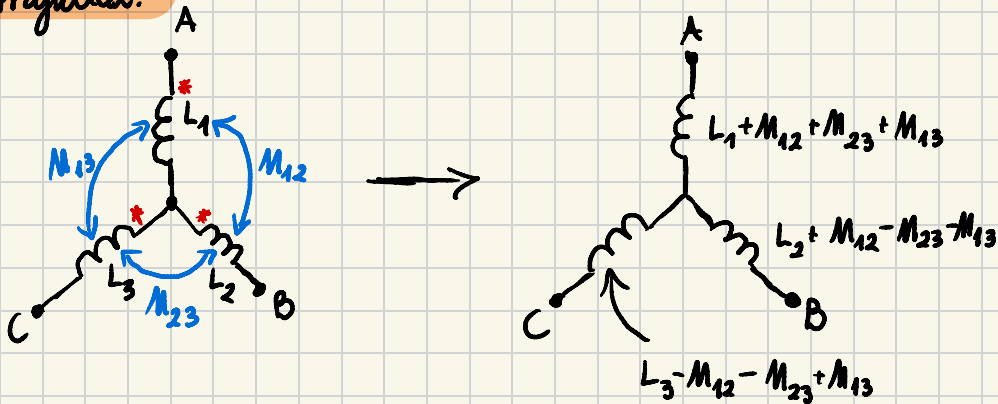
4) Jeśli początki wzwojów 2 cewek sprzężonych są odwrótnie wyznaczone względem wspólnego węzła

$$\text{to: } L_1 = L_1 + M$$

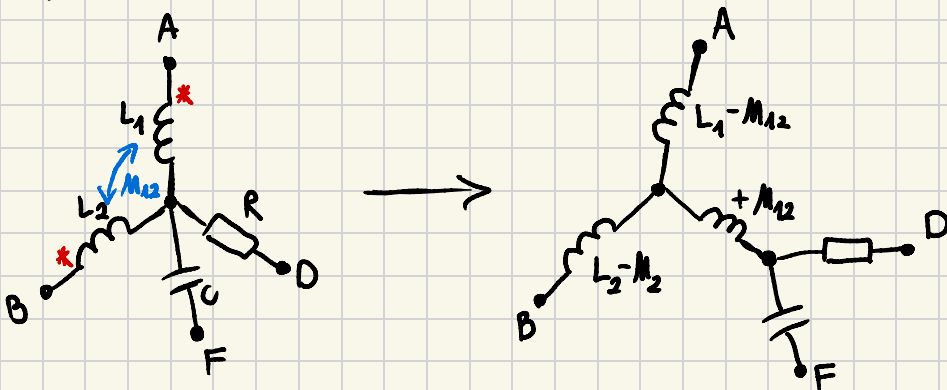
$$L_2 = L_2 + M$$

w gałęzi wspólnej należy wstawić $-M$

Prüklad:

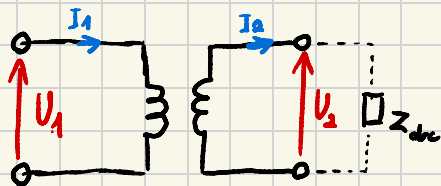


Prüfung



Transformator

Transformator idealny



$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Przeładnia napięciowa

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n}{1} = n$$

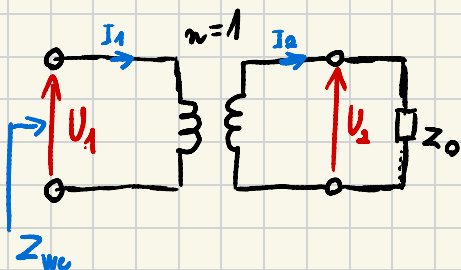
Przeładnia prądowa

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{n}$$

Transformator bezstratny

$$P_1 = P_2$$

Obciążenie transformatora idealnego Z_0



$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n}{1}$$

$$Z_{we} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U_2 \cdot n}{\frac{I_2}{n}} = \left(\frac{U_2}{I_2} \right) \cdot n^2 = Z_0 \cdot n^2$$

$$Z_{we} = n^2 \cdot Z_0$$

Przykład:

$$P = 10 \text{ MW} \longrightarrow 100 \text{ km} \left(0,1 \frac{\Omega}{\text{km}}\right) \rightarrow 10 \Omega$$

$$U = 1000 \text{ V} \quad \cos \varphi = 1 \quad \rightarrow \quad P = 10^7 \text{ W} = U \cdot I$$

$$I = \frac{10^7}{10^3} = 10^4 \text{ A}$$

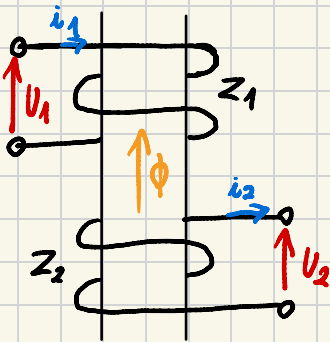
$$\Delta P = R \cdot I^2 = 10 \cdot 10^8 = 100 \text{ MW}$$

$$1000 \text{ V} \rightarrow 100 \text{ kV}$$

$$I = \frac{10^7}{10^5} = 100 \text{ A}$$

$$\Delta P = R \cdot I^2 = 10 \cdot 10^4 = 10^5 \text{ W}$$

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{10^5}{10^7} = 0,01 \rightarrow 1\%$$



Φ - strumień skojarzony z 1 zwojem

$$\Phi = \alpha \cdot i_1 \quad \Psi_1 = Z_1 \cdot \Phi = Z_1 \cdot \alpha \cdot i_1$$

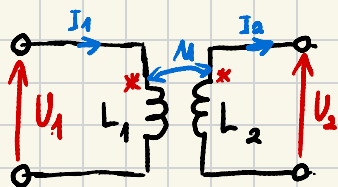
$$U_1 = \frac{d\Psi_1}{dt} = Z_1 \alpha \cdot \frac{di_1}{dt}$$

$$\Psi_2 = Z_2 \cdot \Phi = Z_2 \cdot \alpha \cdot i_1$$

$$U_2 = \frac{d\Psi_2}{dt} = Z_2 \cdot \alpha \cdot \frac{di_1}{dt}$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_1 \cdot \alpha \cdot \frac{di_1}{dt}}{Z_2 \cdot \alpha \cdot \frac{di_1}{dt}} = \frac{Z_1}{Z_2} = n$$

Implementacja transformatora z cewek sprzężonych



$$X_L = \omega L$$

$$X_M = \omega M$$

$$\begin{cases} U_1 = jX_{L1}I_1 + jX_M I_2 \\ U_2 = jX_{L2}I_2 + jX_M I_1 \end{cases} \rightarrow I_1 = \frac{1}{jX_{L1}}(U_1 - jX_M I_2)$$

$$U_2 = jX_{L2}I_2 + \frac{jX_M}{jX_{L1}}(U_1 - jX_M I_2)$$

$$U_2 = \frac{X_M}{X_{L1}} \cdot U_1 + I_2 \cdot \frac{X_{L1} \cdot X_{L2} - X_M^2}{X_{L1}}$$

Idealny transformator

$$U_2 = \frac{X_M}{X_{L1}} \cdot U_1$$

$$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$

k - współczynnik sprzężenia

Idealny transformator wymaga

$$k = 1$$

$$X_{L1} \cdot X_{L2} - X_M^2 = 0$$

$$X_M^2 = X_{L1} \cdot X_{L2}$$

$$\omega^2 M^2 = \omega^2 L_1 \cdot L_2$$

$$M^2 = L_1 \cdot L_2 \rightarrow M = \sqrt{L_1 \cdot L_2}$$